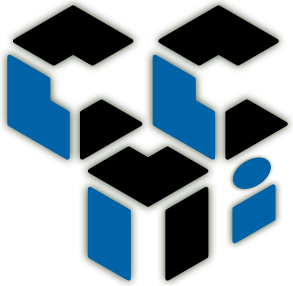
OntoUML: Vztahy celek-část, agregace, aspekty





FAKULTA
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
ČVUT V PRAZE

BI-KOM: Konceptuální modelování (Cvičení #5)

Zimní semestr 2026/2027 (B261)

Plán 5. cvičení

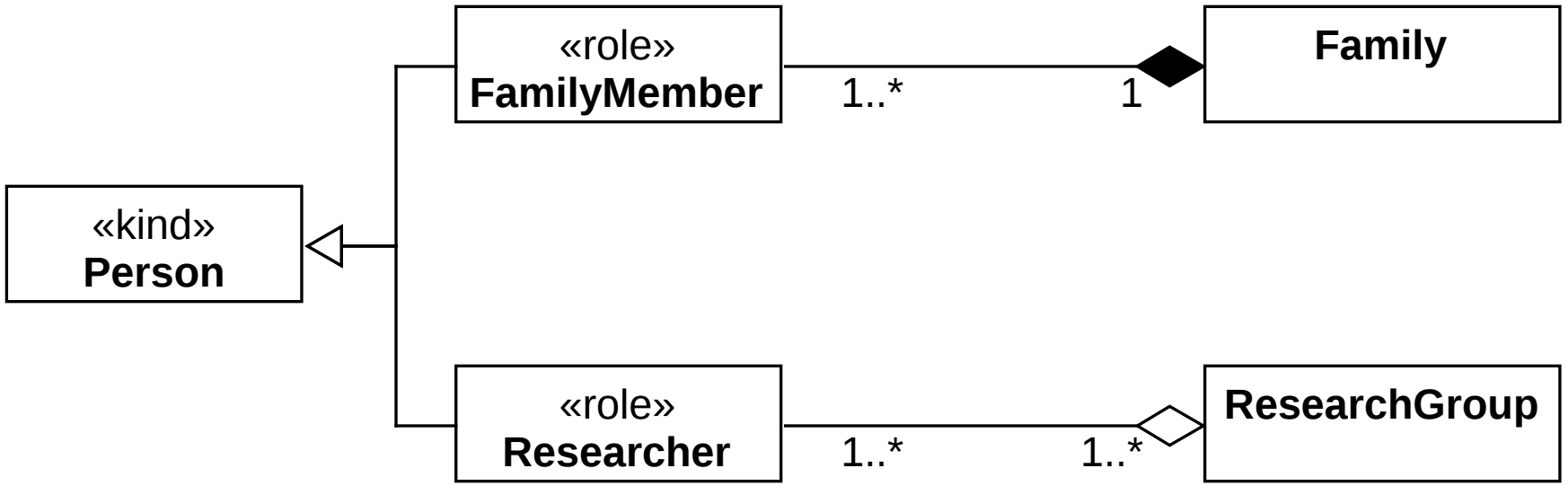
1. Shrnutí aktivity z minula
2. Diskuze pojmů z přednášky
   a. Vztahy celek část
   b. Typy agregací (celků a vztahů)
   c. Aspekty
3. Příklad na procvičení (za bod)
4. Úkoly na příště

Shrnutí aktivity z minula

- Pro materiální vazby je nutné označit relátor, od kterého je vazba odvozena.
- Non-sortály nesmí dědit identitu ze sortálů.
- Formální relace musí být jasně odvozena přímo z entit, mezi kterými je (například na základě atributu).
- Mixin musí mít aspoň jeden rigidní a současně aspoň jeden anti-/semi-rigidní podtyp.
- Instance/entita musí mít vždycky právě jednu identitu.

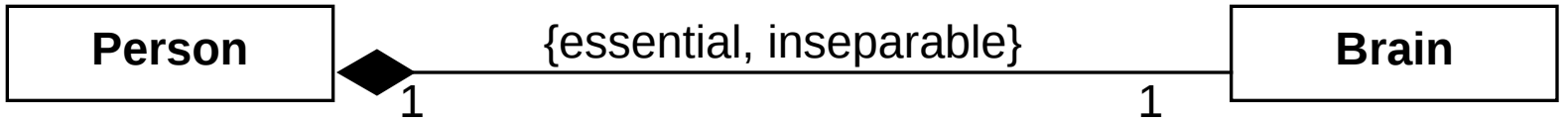
Vztahy celek-část

- Zpřesnění asociací - vždy vztah "je částí" (resp. "má část"), označený diamantem
- Odlišnost od UML: plný diamant = část není sdílitelná více celky, prázdný diamant = je sdílitelná



`{essential}` a `{inseparable}`

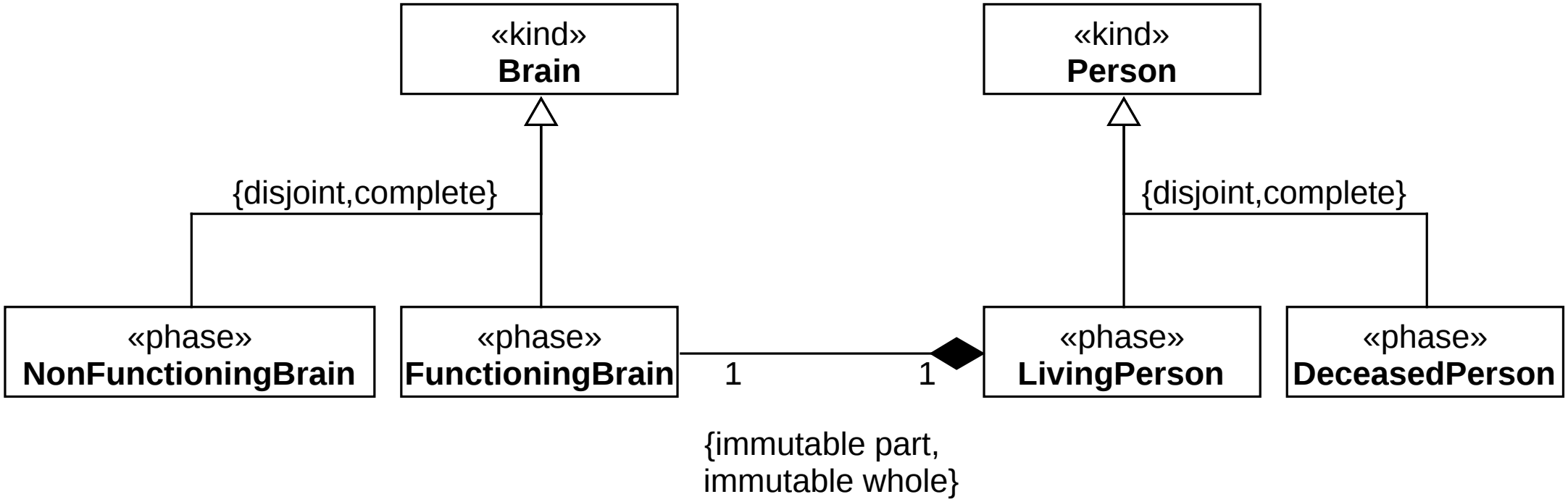
- A je **essenciální část** *celku* B = instance B nemůže existovat bez instance A (vždy stejné instance A)
  - Osoba *John* nemůže existovat bez instance **Johnův mozek** jako jeho části.
- A je **neoddělitelná část** *celku* B = instance A nemůže existovat bez instance B (vždy stejné instance B)
  - **Johnův mozek** nemůže existovat bez toho aniž by byl částí osoby *John*.



`{immutableWhole}` a `{immutablePart}`

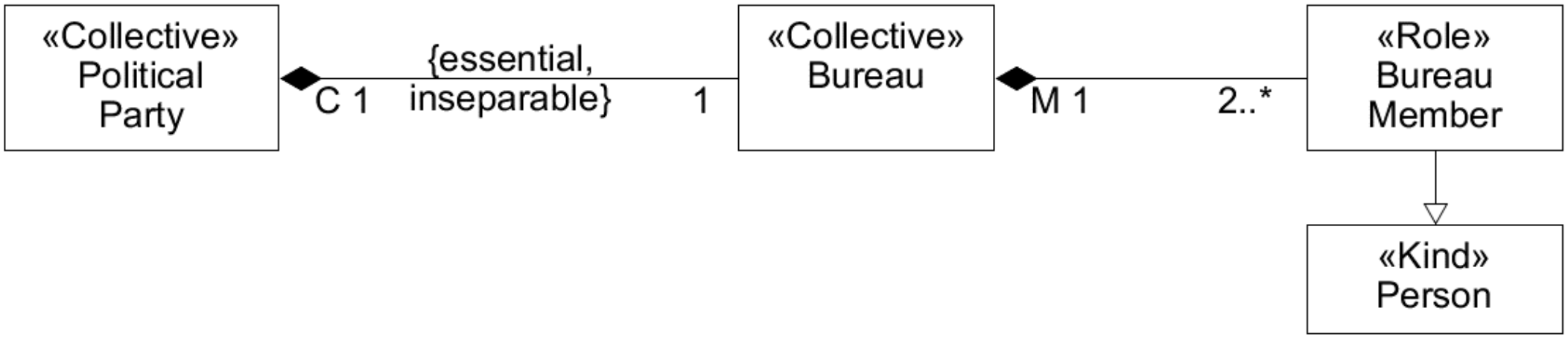
- Obdobné ale pro non-rigidní typy (`{essential}` -> `{immutablePart}` pokud je celek anti-rigidní)
- A je **neměnitelná část** *non-rigidního celku* B (podtyp rigidního C) = vždy, když je instance C také instancí B (je v roli/fázi), instance A je její částí (vždy stejná instance A).
  - Vždy když je osoba *John žijící* (fáze), pak je **Johnův mozek** jeho částí.
- B je *neměnitelný celek* **non-rigidní části** A (podtyp rigidního D) = vždy, když je instance D také instancí A (je v roli/fázi), je částí instance B (vždy stejné instance B).
  - Vždy když je **Johnův mozek funkční**, pak je částí osoby *John*.

`{immutableWhole}` a `{immutablePart}`



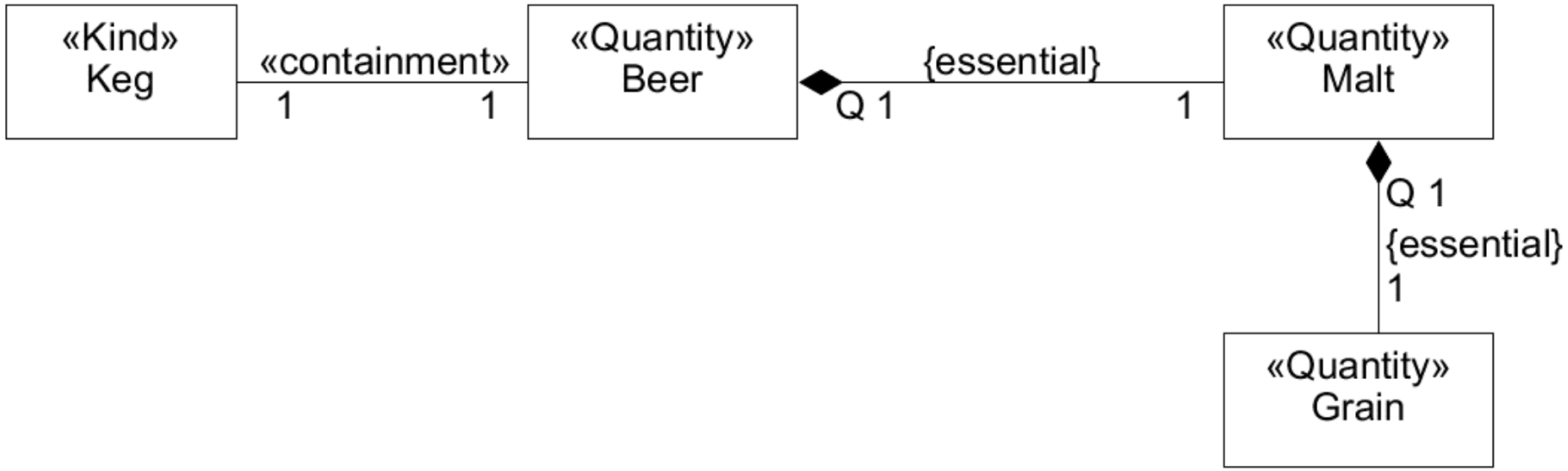
Collective

- Části jsou stejného typu a mají stejný vztah/funkci vzhledem k celku
- `memberOf`, `subCollectionOf`



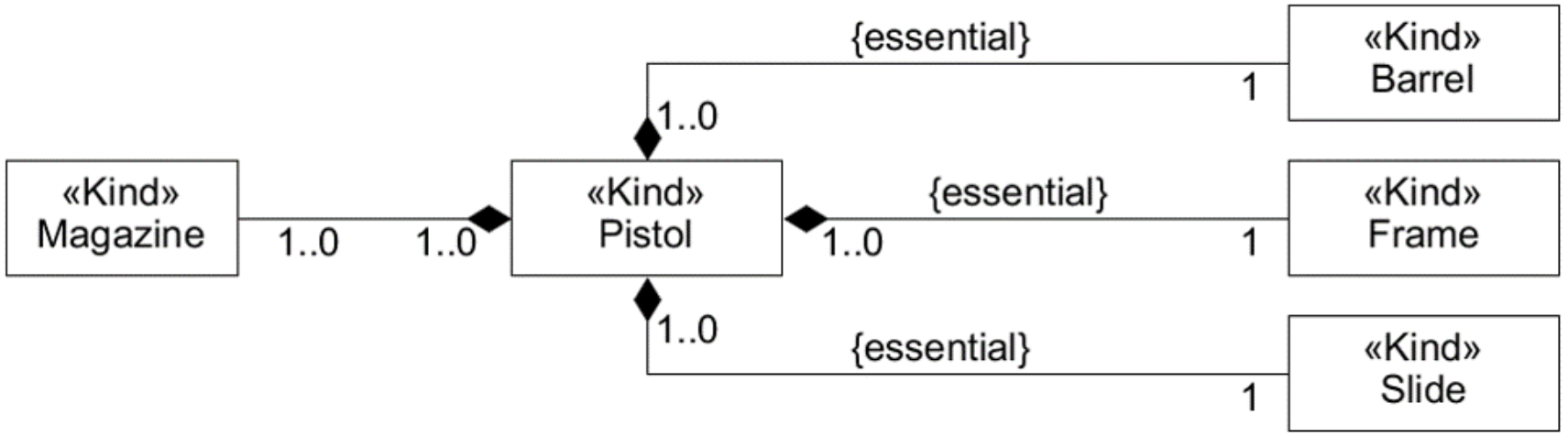
Quantity

- Maximální spojitý objekt, nerozlišujeme jednotlivé části (tekutiny, písek, maziva, ...)
- `subQuantityOf`, `containment`



Functional Complex

- *Tradiční* vztah celek-část, každá část může mít v celku jinou funkci (různé typy částí)
- `componentOf`



Aspekty

- Speciální třídy pro významné vlastnosti entit (*nositelů*, vztah `characterization`)
- «Quality» = měřitelné (na nějaké škále)
- «Mode» = neměřitelné (odbornost, zkušenosti, stavy, verze, symptomy, ...)



Aktivita za bod

Identifikace vztahů celek-část a typů agregací.

Odevzdejte (ideálně jako PDF nebo PNG) v: **Aktivita / Activity #5**

Úkoly do příště

- Pokračovat na semestrální práci:
  - Textový popis
  - OntoUML model
  - Omezení (co za pravidla z domény nelze vyjádřit přímo v OntoUML)
- Příští přednáška a cvičení: shrnutí OntoUML, události, transformace do OO

Konec prezentace